Institut Mare de Déu de la Mercè Consorci d'Educació de Barcelona Generalitat de Catalunya Ajuntament de Barcelona	CICLE: Desenvolupament d'aplicacions web	CURS: 1r
AEA1-RA2: Pensament computacional **MÒDUL: OPT - Lògica i programació**		DATA:

Nom i Cognoms:	Nota:

Prova de coneixements - Pseudocodi

A part de la solució de l'exercici es valorarà l'ús de constants i noms de variables adequats, així com la utilització de la estructura de control més adient en cada cas.

1. Facturació d'aigua domèstica -10 punts-

En una companyia d'aigua, hi ha tres tipus d'usuaris: **domèstic (D)**, **comercial (C)** i **industrial (I)**. Les tarifes per m³ són: D = **1,20 €**, C = **2,00 €**, I = **2,50 €**. A cada factura s'hi aplica una **quota fixa de 15 €**. Si el **consum supera els 30 m³**, s'aplica un **recàrrec del 20%** sobre l'**import variable** (tarifa × m³). A més, si hi ha **més de 10 dies de retard** en el pagament, s'aplica una **penalització del 5%** sobre el total de la factura (després del recàrrec).
Dissenya un programa que **llegeixi repetidament** el tipus d'usuari, els m³ consumits i els dies de retard, **calcule** el total a pagar i **indiqui** quins recàrrecs/penalitzacions s'han aplicat.
El procés **finalitza** quan el tipus introduït és **"FI"**. Si el tipus no és D/C/I/FI (1, 2, 3 i 4), el registre s'**ignora**.

```
// Càlcul de factures d'aigua amb recàrrec i penalització
Algoritmo A1_FacturacioAigua
   Definir tipus Como Entero;
   Definir m3 Como Real;
   Definir diesRetard Como Entero;
   Definir tarifa, importVariable, recarrec, quota, total Como Real;
   Definir valid, aplicRecarrec, aplicPenal Como Logico;

   quota <- 15;
Escribir "Tipus dusuari (1=domestic, 2=comercial, 3=industrial, 4 per acabar): ";
   Leer tipus;
   Mientras tipus <> 4 Hacer

      Escribir "m3 consumits: ";
      Leer m3;
      Escribir "Dies de retard en el pagament: ";
      Leer diesRetard;

      valid <- Verdadero;
      Segun tipus Hacer
         1:
            tarifa <- 1.2;
         2:
            tarifa <- 2.0;
```

```
        3:
            tarifa <- 2.5;
        De Otro Modo:
            Escribir "Tipus no valid. Registre ignorat.";
            valid <- Falso;
    FinSegun

    Si valid Entonces
        importVariable <- tarifa * m3;

        Si m3 > 30 Entonces
            recarrec <- importVariable * 0.20;
            aplicRecarrec <- Verdadero;
        SiNo
            recarrec <- 0;
            aplicRecarrec <- Falso;
        FinSi

        total <- quota + importVariable + recarrec;

        Si diesRetard > 10 Entonces
            total <- total * 1.05;
            aplicPenal <- Verdadero;
        SiNo
            aplicPenal <- Falso;
        FinSi

        Escribir "Import variable: ", importVariable;
        Escribir "Quota fixa: ", quota;
        Escribir "Recarrec per excés: ", recarrec;
        Escribir "TOTAL a pagar: ", total;

        Si aplicRecarrec Entonces
            Escribir "Sha aplicat recàrrec per excés de consum.";
        FinSi
        Si aplicPenal Entonces
            Escribir "Sha aplicat penalització per retard.";
        FinSi
    FinSi

Escribir "Tipus dusuari (1=domestic, 2=comercial, 3=industrial, 4 per acabar): ";
    Leer tipus;
FinMientras

FinAlgoritmo
```

```
Tipus dusuari (1=domestic, 2=comercial, 3=industrial, 4 per acabar):
> 2
m3 consumits:
> 50
Dies de retard en el pagament:
> 5
Import variable: 100
Quota fixa: 15
Recarrec per excés: 20
TOTAL a pagar: 135
Sha aplicat recarrec per excés de consum.
Tipus dusuari (1=domestic, 2=comercial, 3=industrial, 4 per acabar):
> 3
m3 consumits:
> 70
Dies de retard en el pagament:
> 12
Import variable: 175
Quota fixa: 15
Recarrec per excés: 35
TOTAL a pagar: 236.25
Sha aplicat recarrec per excés de consum.
Sha aplicat penalitzacio per retard.
```

Gestió de notes d'un grup d'alumnes (nombre de notes variable)

En un institut, el professor d'un mòdul vol analitzar les notes dels seus alumnes. Primer, vol indicar **quants alumnes** té el grup. A més, cada alumne pot tenir un **nombre diferent de notes** (perquè alguns han fet més activitats que altres).

Es demana fer un algoritme que:

1. Demani el **nombre total d'alumnes** del grup.
2. Per a cada alumne:
   a. Demani quantes notes té aquell alumne.
   b. Demani les notes una a una.
   c. Calculi i mostri la **nota mitjana d'aquell alumne**.
3. Calculi i mostri la **nota mitjana global del grup**, tenint en compte **totes** les notes de tots els alumnes

Condició obligatòria:
Has d'utilitzar una estructura de **doble bucle**: un bucle per recórrer els alumnes i, a dins, un altre bucle per recórrer les notes de cada alumne.

```
Proceso NotesAlumnesVariables
   Definir numAlumnes, numNotesAlumne Como Entero;
```

```
   Definir i, j Como Entero;
   Definir contadorNotesTotals Como Entero;
   Definir nota, sumaAlumne, sumaTotal Como Real;

Escribir "Introdueix el nombre total dalumnes del grup: ";
   Leer numAlumnes;

   sumaTotal <- 0;
   contadorNotesTotals <- 0;

   Para i <- 1 Hasta numAlumnes Con Paso 1 Hacer;
      Escribir "----------------------------------------";
      Escribir "ALUMNE ", i;
   Escribir "Introdueix el nombre de notes daquest alumne: ";
      Leer numNotesAlumne;

      sumaAlumne <- 0;

      Para j <- 1 Hasta numNotesAlumne Con Paso 1 Hacer;
         Escribir "   Introdueix la nota ", j, ": ";
         Leer nota;

         sumaAlumne <- sumaAlumne + nota;
         sumaTotal <- sumaTotal + nota;
         contadorNotesTotals <- contadorNotesTotals + 1;
      FinPara;

   Escribir "La mitjana de lalumne ", i, " és: ", sumaAlumne / numNotesAlumne;
   FinPara;

   Escribir "========================================";
   Escribir "La mitjana global del grup és: ", sumaTotal / contadorNotesTotals;
FinProceso
```

```
Introdueix el nombre total dalumnes del grup:
> 3
----------------------------------------
ALUMNE 1
Introdueix el nombre de notes daquest alumne:
> 3
   Introdueix la nota 1:
> 6
   Introdueix la nota 2:
> 9
   Introdueix la nota 3:
> 6
La mitjana de lalumne 1 és: 7
----------------------------------------
ALUMNE 2
Introdueix el nombre de notes daquest alumne:
> 2
   Introdueix la nota 1:
> 8
   Introdueix la nota 2:
> 6
La mitjana de lalumne 2 és: 7
----------------------------------------
ALUMNE 3
Introdueix el nombre de notes daquest alumne:
> 2
   Introdueix la nota 1:
> 8
   Introdueix la nota 2:
> 7
La mitjana de lalumne 3 és: 7.5
========================================
La mitjana global del grup és: 7.1428571429
```

2. Aforament i ocupació d'espais d'un centre cultural -10 punts-

Per a cada **acte** s'introdueix el **codi**, l'**aforament de la sala** i el nombre d'**assistents reals**. El programa ha de **calcular** el **percentatge d'ocupació** i **classificar** l'acte segons l'ocupació:

- *Baixa* si < 50%, *Mitjana* si 50–85%, *Alta* si > 85%.
  Si els **assistents superen l'aforament**, s'ha d'indicar **EXCÉS** i el nombre de persones que excedeixen la capacitat.
  Al final del procés, mostra quin **acte ha quedat més proper al 100% d'ocupació** (és a dir, amb la menor diferència respecte del 100%).
  La **captura** acaba quan el **codi** és **"FI"**.

```
// Aforament i ocupacio; acte mes proper al 100%

Algoritmo A2_AforamentCentreCultural_Reformulat
   Definir codi, codiMesProper Como Cadena;
   Definir aforament, assistents, buides Como Entero;
   Definir ocupacio, dist, minDist Como Real;
```

```
Definir teMesProper Como Logico;

teMesProper <- Falso;
Escribir "Codi de lacte (FI per acabar): ";
Leer codi;
Mientras codi <> "FI" Hacer



   Si codi <> "FI" Entonces
      Escribir "Aforament de la sala: ";
      Leer aforament;
      Escribir "Assistents reals: ";
      Leer assistents;

      Si aforament > 0 Entonces
         ocupacio <- assistents * 100 / aforament;
      SiNo
         ocupacio <- 0;
      FinSi

      Si assistents > aforament Entonces
         Escribir "ATENCIO: EXCES daforament de ", (assistents - aforament), " persones.";
      SiNo
         buides <- aforament - assistents;
         Escribir "Butaques buides: ", buides;
      FinSi

      Escribir "Ocupacio: ", ocupacio, " %";

      // Categoria informativa
      Si assistents > aforament Entonces
         Escribir "Categoria: EXCES (> 100%).";
      SiNo
         Si ocupacio < 50 Entonces
            Escribir "Categoria: BAIXA.";
         SiNo
            Si ocupacio <= 85 Entonces
               Escribir "Categoria: MITJANA.";
            SiNo
               Escribir "Categoria: ALTA.";
            FinSi
         FinSi
      FinSi

      // Seguiment de l'acte mes proper al 100%
      Si aforament > 0 Entonces
         dist <- Abs(100 - ocupacio);
         Si (No teMesProper) O (dist < minDist) Entonces
            minDist <- dist;
```

```
            codiMesProper <- codi;
            teMesProper <- Verdadero;
          FinSi
        FinSi
      FinSi
      Escribir "Codi de lacte (FI per acabar): ";
      Leer codi;
   FinMientras


   Si teMesProper Entonces
   Escribir "Acte mes proper al 100% docupacio: ", codiMesProper, " (diferencia de ", minDist, " punts percentuals).";
   SiNo
      Escribir "No shan registrat actes amb aforament valid.";
   FinSi
FinAlgoritmo
```

3. Calibratge de robots: errors i estabilitat -10 punts-

A la línia de muntatge, de cada robot es prenen 3 mesures d'error (en mm) després del calibratge.

Per a cada robot, el programa ha de llegir l'identificador i les tres mesures, calcular l'error màxim i el rang ($max - min$), i indicar:

- OK si error màxim ≤ 0,8 mm i rang ≤ 0,3 mm.
- REVISAR en cas contrari.

Al final, s'ha de mostrar el robot amb més estabilitat (rang més petit) i el robot amb pitjor error màxim.

La entrada acaba quan l'identificador és -1.

```
// Calibratge: tres mesures d'error (mm). Rang i error maxim.
Algoritmo A3_CalibratgeRobots_Reformulat
    Definir id, idMinRang, idMaxError Como Entero
    Definir e1, e2, e3, maxE, minE, rang Como Real
    Definir minRang, maxErrorGlobal Como Real
    Definir teDades Como Logico

    teDades <- Falso

    Repetir
    Escribir "Identificador del robot (-1 per acabar): "
    Leer id

    Si id <> -1 Entonces
    Escribir "Error 1 (mm): "
    Leer e1
    Escribir "Error 2 (mm): "
```

```
Leer e2
Escribir "Error 3 (mm): "
Leer e3

// Calcular max i min
maxE <- e1
Si e2 > maxE Entonces
        maxE <- e2
FinSi
Si e3 > maxE Entonces
        maxE <- e3
FinSi

minE <- e1
Si e2 < minE Entonces
        minE <- e2
FinSi
Si e3 < minE Entonces
        minE <- e3
FinSi

rang <- maxE - minE

Escribir "Error maxim: ", maxE, " mm"
Escribir "Rang (max-min): ", rang, " mm"

// Criteri de validacio
Si (maxE <= 0.8) Y (rang <= 0.3) Entonces
        Escribir "Estat: OK (calibratge estable i dins de tolerancia)"
SiNo
        Escribir "Estat: REVISAR (fora de tolerancia)"
FinSi

// Seguiment dels extrems
Si (No teDades) O (rang < minRang) Entonces
        minRang <- rang
        idMinRang <- id
FinSi

Si (No teDades) O (maxE > maxErrorGlobal) Entonces
        maxErrorGlobal <- maxE
        idMaxError <- id
FinSi

teDades <- Verdadero
FinSi
Hasta Que id = -1

Si teDades Entonces
```

Escribir "Robot amb mes estabilitat (rang mes petit): ", idMinRang, " (", minRang, " mm)"
Escribir "Robot amb pitjor error maxim: ", idMaxError, " (", maxErrorGlobal, " mm)"
SiNo
Escribir "No s'han introduit dades."
FinSi
FinAlgoritmo

Apunts PSeInt

Tipus i definició de variables

Entero: números enters (ex. 1, -5).
Real: nombres amb decimals (ex. 3.14, -0.5).
Carácter: un sol caràcter (ex. 'A', '?').
Cadena: cadenes de text (ex. "Hola", "123").
Logico: valors booleans (VERDADERO o FALSO).

```
Definir nom, cognom Como Cadena
```

Condicionals

```
Si nota >= 5 Entonces
   Escribir "L'estudiant ha aprovat."
Sino
   Escribir "L'estudiant ha suspès."
FinSi

Segun opcio Hacer
    1:
       Escribir "Opció 1 seleccionada."
    2:
       Escribir "Opció 2 seleccionada."
    3:
       Escribir "Opció 3 seleccionada."
    DeOtraManera:
       Escribir "Opció no vàlida."
FinSegun
```

Bucles

```
Mientras (x <> 0) Y (x < 100) Hacer
     Escribir "Introdueix un nou valor per x:"
     Leer x
FinMientras

Repetir
     Escribir "Introdueix un nombre positiu:"
     Leer x
Hasta Que x > 0

Para i <- valor_inicial Hasta valor_final Hacer
       [Instruccions]
FinPara

Para i <- 0 Hasta 20 Con Paso 5 Hacer
     Escribir "i = ", i
FinPara
```

Tipus	Operadors	Exemple
Aritmètics	`+`, `-`, `*`, `/`, `MOD`	`suma <- a + b`
Comparació	`<`, `>`, `<=`, `>=`, `=`, `<>`	`Si x = 10 Entonces`
Lògics	`Y`, `O`, `NO`	`(x > 0) Y (y < 100)`